GAME DESIGN DOCUMENT

Rondo Fox

(가제)

클래식 리듬 횡스크롤 액션 — 게임 기획서



2D 게임 프로그래밍 · 1차 프로젝트
2018152013 · 김현민
v1.0 · 2026. 11

목차

01

개요

게임 개요 03

기획 의도 04

레퍼런스와 차별점 05

세계관과 캐릭터 06

02

게임플레이

조작 체계 07

핵심 게임 루프 08

노트 설계 09

판정 · 점수 · HP 10

게임 화면 구성 11

03

음악 · 스테이지

곡 소개 12

곡 구조와 스테이지 13

스테이지 상세 14

난이도 곡선 15

화면 흐름 16

결과와 등급 17

04

제작

아트 · 사운드 리소스 18

프로그램 구조 19

캐릭터 상태 머신 20

채보 데이터와 제작 과정 21

4주 개발 일정 22

범위와 리스크 23

게임 개요

**자동으로 달리는 여우 검사가
클래식 음악의 박자에 맞춰
점프하고 베어내며
한 곡을 끝까지 연주해 나가는
리듬 횡스크롤 액션**

노트는 추상적인 도형이 아니라 다가오는 적과 장애물입니다. 박자에 맞춘 입력이 곧 캐릭터의 동작이 되고, 곡의 구조가 그대로 스테이지의 흐름이 됩니다.

제목	Rondo Fox (가제)
장르	리듬 + 횡스크롤 액션
플랫폼	PC (Windows · macOS)
개발 환경	Python 3 · pico2d · transitions
해상도	1280 × 720
조작	키보드 — 키 2개 (점프 · 공격)
음악	생상스 「서주와 론도 카프리치오소」
스테이지	3개 (서주 · 론도 · 코다)
1회 플레이	스테이지당 약 1~2분
대상	리듬게임 입문자 ~ 중급자

음악을 '듣는' 게임이 아니라, '연주하는' 게임

01
출발점

리듬게임의 노트는 대부분 추상적인 도형입니다. 버튼을 누르는 행위와 화면 속 사건이 서로 따로 놀아, 음악에 맞춰 '움직인다'는 감각이 약합니다.

02
해결 방향

노트를 적과 장애물로 바꿉니다. 박자에 맞춘 입력이 곧 캐릭터의 점프와 일격이 되고, 실수는 실제 피격으로 보입니다. 판정 결과를 점수판이 아니라 몸으로 느끼게 합니다.

03
왜 클래식인가

저작권이 만료된 명곡은 자유롭게 쓸 수 있고, 극적인 구조와 화려한 기교를 갖고 있습니다. 특히 「서주와 론도 카프리치오소」는 곡의 구성 자체가 레벨 디자인의 재료가 됩니다.

디자인 기둥

I 직관

키 2개만으로 누구나 바로 시작

위 노트는 점프, 아래 노트는 공격

II 몰입

음악의 모양 = 캐릭터의 움직임

선율이 오르면 뛰고, 내려가면 벤다

III 성장

돌아올수록 어려워지는 주제

같은 패턴을 반복하며 실력이 쌓인다

레퍼런스와 차별점

참고 장르는 캐릭터가 자동으로 달리며 박자에 맞춰 입력하는 '리듬 러너'입니다. 같은 뼈대 위에서, 음악을 쓰는 방식과 피드백 방식을 바꿉니다.

비교 항목	일반적인 리듬 러너	Rondo Fox
음악	여러 곡의 팝 · 전자음악	**클래식 한 곡을 깊게 — 곡 하나가 게임 전체**
스테이지 구성	곡마다 독립된 스테이지	**한 곡의 구조(서주 · 론도 · 코다)가 스테이지 흐름**
패턴의 근거	주로 드럼 비트	**바이올린 선율의 높낮이 · 스페인풍 당김음**
판정 피드백	점수 · 판정 문구 · 이펙트	**캐릭터의 일격과 실제 피격 · 쓰러짐**
난이도 상승	곡을 바꾸며 상승	**돌아오는 주제(A)가 매번 더 빠르고 어렵게**
조작	키 2~4개	**키 2개 + 점프 중 공격하는 공중 조합**

세계관과 캐릭터

PLAYER



여우 검사 ‘론도’

수업 실습(LEC08) 스프라이트 재활용

배경 설정

소리가 사라진 낡은 오페라 극장. 무대 위에 남은 것은 마지막 악보 한 장, 「서주와 론도 카프리치오소」뿐입니다. 음표를 삼킨 그림자들이 무대를 점령했고, 여우 검사 론도는 악보를 따라 무대를 질주하며 그림자를 베어 음악을 되찾습니다.

등장 오브젝트

◆ **그림자 음표**

지상의 적. 박자에 맞춰 베면 음표가 터지며 소리가 돌아온다.

● **떠다니는 쉼표**

공중의 장애물. 박자에 맞춰 뛰어넘는다.

★ **금빛 장식음**

높이 뜬 표적. 점프한 상태에서 베어야 한다.

※ 이야기는 연출용 배경으로만 쓰며, 대사나 컷신은 만들지 않습니다.

조작 체계

SPACE	J	ESC	ENTER
점프	**공격**	**일시정지**	**선택 · 재시작**
위쪽 노트 · 공중 장애물	아래쪽 노트 · 지상의 적	플레이 중 메뉴 열기	메뉴 결정 · 결과에서 재도전

메뉴 이동 ← → ↑ ↓ **싱크 보정** [/] **(10ms 단위)**

입력 규칙

- **한 번 누름 = 한 입력**
  키를 누르고 있을 때 생기는 자동 반복 입력은 무시한다.
- **빈 입력은 벌점 없음**
  판정할 노트가 없을 때는 헛스윙 · 헛점프 동작만 나오고 점수와 HP는 그대로다.
- **가장 가까운 노트 하나만 판정**
  입력 시점에서 판정 범위 안에 있는 같은 레인의 노트 중 가장 가까운 것 하나에만 적용한다.
- **공중 조합**
  점프 후 0.45초 안에 J를 누르면 공중 공격이 된다. 금빛 장식음은 이 공격으로만 처리된다.

핵심 게임 루프

순간 루프

약 0.5초

노트 접근 → 박자에 맞춰 입력 → 판정 → 캐릭터 액션 → 점수 · 콤보 반영

스테이지 루프

1~2분

곡 구간 진행 → 새 노트 등장 → 콤보 · HP 관리 → 주제 귀환 · 난이도 상승 → 클리어 / 실패

메타 루프

여러 판

결과 등급 확인 → 재도전으로 등급 갱신 → 다음 스테이지 해금 → 코다까지 완주

순간 루프의 '캐릭터 액션'이 이 게임의 핵심입니다. 판정 결과가 곧바로 베기 · 점프 · 피격 모션으로 이어져, 입력과 화면 속 사건이 하나로 느껴지게 합니다.

노트 설계

모든 노트는 오른쪽에서 일정한 속도(기본 600px/초)로 다가오며, 판정선에 닿기 약 1.7초 전에 화면에 나타납니다.

지상 노트

그림자 음표

입력	J
성공	베기 모션, 음표가 터지며 소리가 돌아옴
실패	적과 부딪혀 피격 · HP −10
등장	모든 스테이지

공중 노트

떠다니는 쉼표

입력	SPACE
성공	점프로 뛰어넘음
실패	걸려 넘어짐 · HP −10
등장	모든 스테이지

공중 조합 노트

금빛 장식음

입력	SPACE → 0.45초 안에 J
성공	공중 일격 · 점수 ×1.5
실패	그냥 지나감 · HP −5
등장	Stage 2 에피소드 B부터

롱노트 (선택)

이음줄

입력	J를 누른 채 유지 → 끝에서 떼기
성공	연속 베기 · 유지 시간만큼 점수
실패	중간에 떼면 GOOD 처리
등장	여유가 있을 때 구현

판정 · 점수 · HP



판정	범위	기본 점수	HP	캐릭터 연출
PERFECT	정박 ±50ms	300	+1	크게 베기 / 높이 점프 + 금빛 이펙트
GOOD	정박 ±100ms	100	0	일반 베기 / 점프
MISS	범위 밖 · 입력 없음	0	−10	피격 · 비틀거림 (0.3초)

콤보 배율

콤보	배율
0 ~ 9	× 1.0
10 ~ 29	× 1.1
30 ~ 49	× 1.2
50 이상	× 1.5

계산 규칙

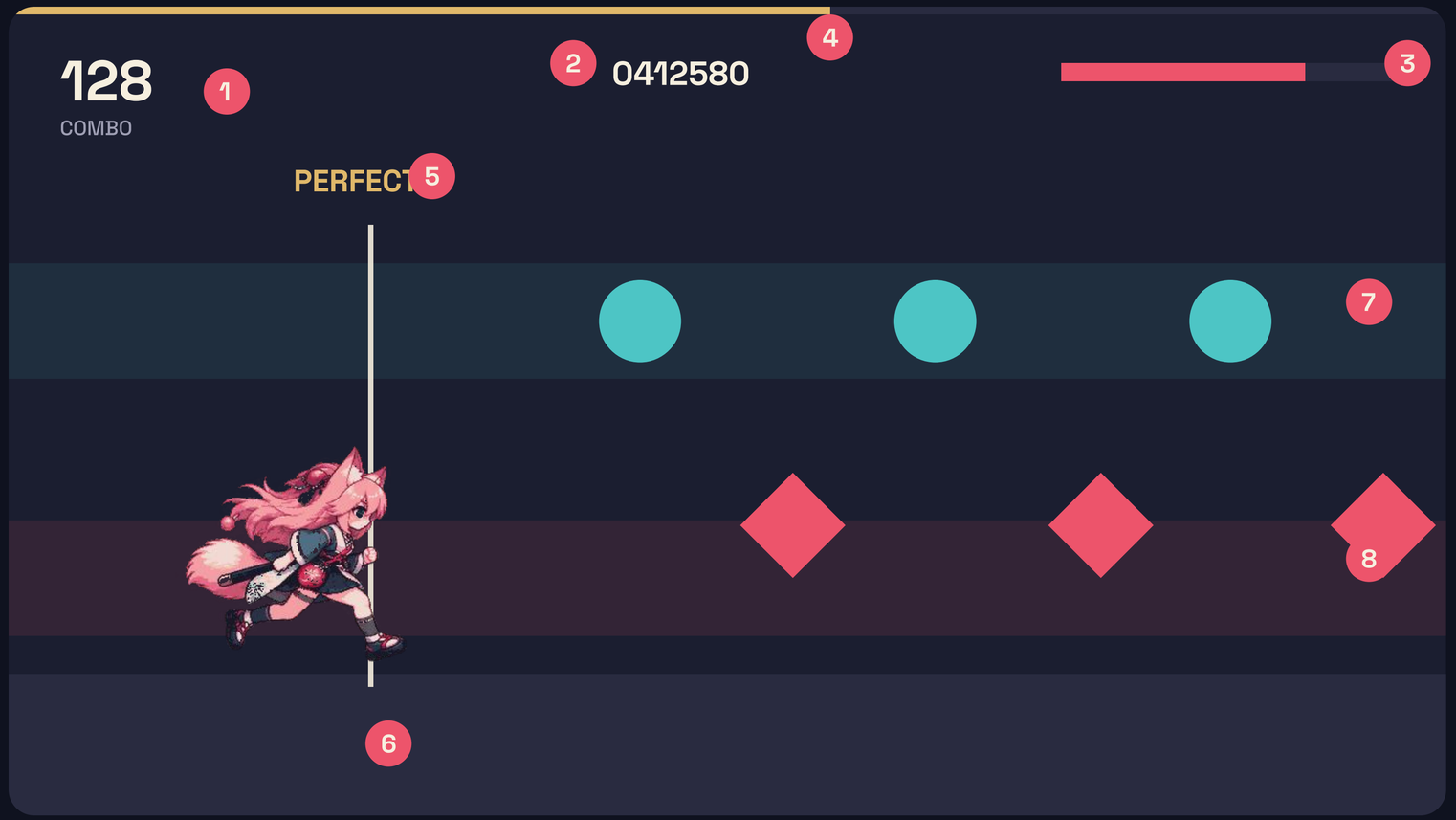
점수 기본 점수 × 콤보 배율 (공중 조합 노트는 × 1.5 추가)

정확도 (PERFECT 수 + GOOD 수 × 0.5) ÷ 전체 노트 수

HP 100에서 시작 · 최대 100 · 0이 되면 즉시 스테이지 실패

콤보 MISS가 나면 0으로 초기화 · 빈 입력은 콤보에 영향 없음

게임 화면 구성



1. **콤보**
   현재 연속 성공 수. 10 · 30 · 50에서 배율이 오른다.
2. **점수**
   7자리 고정 표시.
3. **HP 바**
   100 기준. 30 이하이면 붉게 깜빡인다.
4. **곡 진행도**
   화면 맨 위의 얇은 금색 막대.
5. **판정 문구**
   판정선 위에 0.4초간 표시.
6. **판정선**
   노트가 이 선에 닿는 순간 입력.
7. **공중 레인**
   SPACE로 처리하는 노트.
8. **지상 레인**
   J로 처리하는 노트.

Introduction et Rondo caprìccioso, Op. 28

생상스 「서주와 론도 카프리치오소」

작곡	카미유 생상스 (1835–1921)
작곡 연도	1863년
헌정	스페인의 바이올린 거장 파블로 데 사라사테
초연	1867년, 사라사테 독주 · 생상스 지휘
원래 구상	바이올린 협주곡 1번의 피날레로 쓰려던 곡
편성	독주 바이올린과 관현악 (피아노 반주 편곡판도 널리 연주)
길이	약 9분
구성	서주 Andante malinconico → 론도 Allegro ma non troppo

음원 정책

녹음이 아니라 악보에서 직접 만든다

곡 작곡자 사후 100년이 지나 저작권 만료

녹음 연주 녹음에는 연주자 · 음반사 권리가 따로 있어 사용하지 않음

제작 퍼블릭 도메인 악보(IMSLP)를 보고 직접 MIDI 입력 → 무료 사운드폰트로 렌더링

장점 템포가 일정해 박자 판정이 정확하고, MIDI 음 정보를 채보에 바로 활용

곡의 구조가 곧 스테이지의 구조

론도는 주제(A)가 에피소드(B, C)를 사이에 두고 계속 돌아오는 형식입니다. 이 반복을 '같은 패턴이 점점 어려워져 돌아오는' 레벨 디자인으로 바꿉니다.

STAGE 1	STAGE 2 · 론도					STAGE 3
서주	*A* 주제	*B* 에피소드	*A'* 주제	*C* 에피소드	*A''* 주제	코다
느린 박자로 두 키 익히기	기본 패턴 정박 위주	공중 조합 노트 첫 등장	A 패턴 변형 속도 ↑ 엇박 ↑	보스 구간 레인 전환 많음	A의 최종형 최고 밀도 직전	가장 빠른 질주 마지막 커튼콜

01 곡의 특징 → 게임 규칙

스페인풍 당김음

정박을 비껴가는 엇박 노트

정박만 누르는 패턴과 다른, 박자를 '타는' 손맛

02 곡의 특징 → 게임 규칙

오르내리는 바이올린

상행 아르페지오 = 점프
하행 음형 = 공격

선율의 모양이 그대로 캐릭터의 움직임

03 곡의 특징 → 게임 규칙

극적인 대비

우울한 서주 → 불꽃 같은 론도

곡이 바뀌는 순간 배경 · 조명 · 속도가 함께 전환

※ 론도 내부 구간(A·B·C)은 게임 진행을 위해 단순화한 구조이며, 악보 분석 후 실제 구간 경계에 맞춰 확정합니다.

스테이지 상세

STAGE 1 서주 — 무너진 객석

구간	서주 발췌 · 약 1분
역할	튜토리얼
노트	지상 · 공중 / 약 50개
박자	느림 · 간격 넓음
목표	판정선 타이밍과 두 키 익히기
연출	어두운 객석과 촛불 조명, 첫 노트마다 안내 문구
실패	없음 (HP가 줄지 않음)

STAGE 2 론도 — 불꽃의 무대

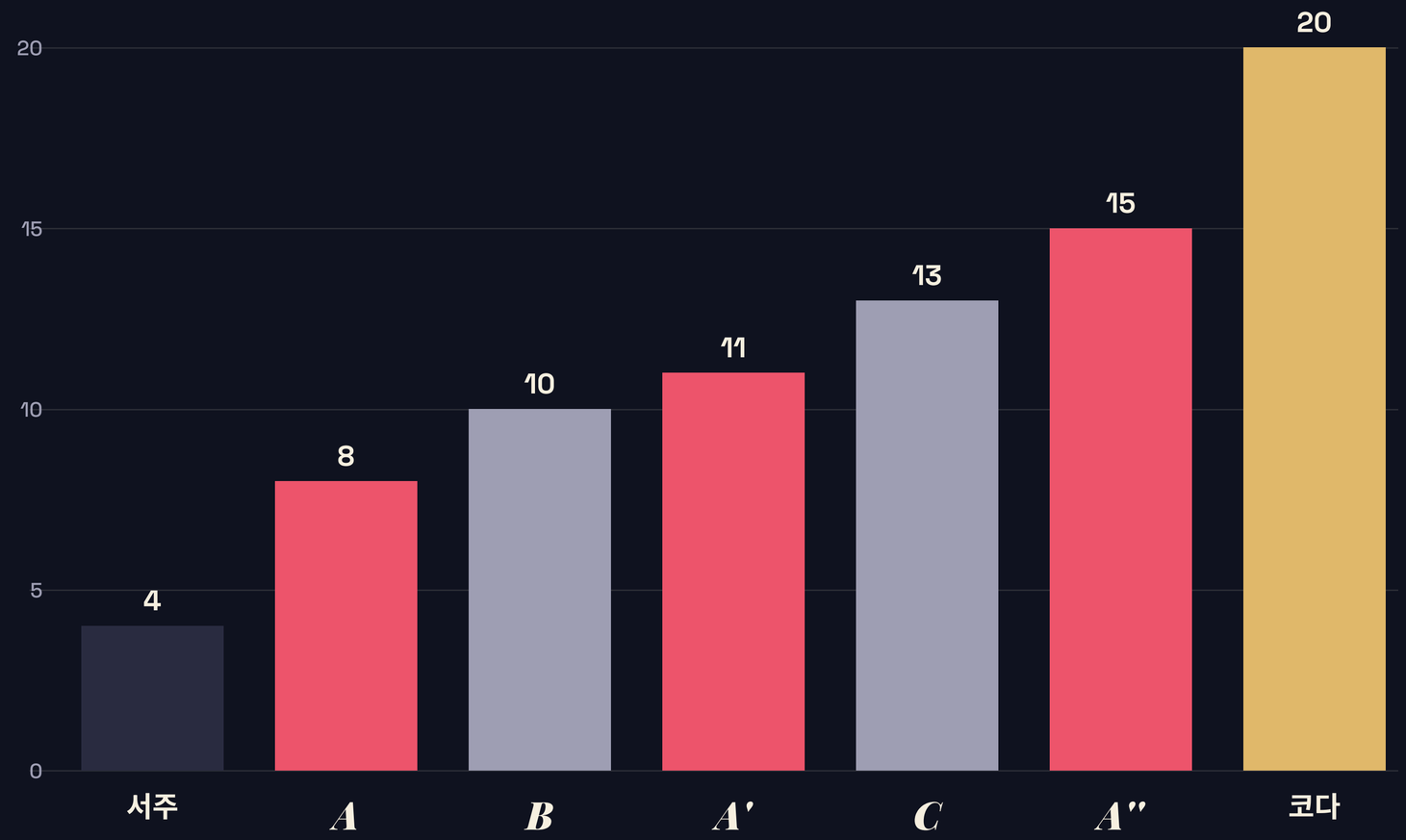
구간	론도 주제 · 에피소드 발췌 · 약 2분
역할	본 스테이지
노트	지상 · 공중 · 공중 조합 / 약 200개
박자	빠름 · 당김음 엇박 등장
목표	주제가 돌아올 때마다 바뀌는 패턴 적응
연출	서주에서 론도로 넘어가는 순간 조명이 터지며 붉은 무대로 전환
실패	HP 0

STAGE 3 코다 — 마지막 커튼콜

구간	코다 발췌 · 약 1분
역할	클라이맥스
노트	모든 종류 / 약 140개
박자	가장 빠름 · 연타 구간
목표	최고 밀도 패턴 완주
연출	금빛 무대, 마지막 노트를 베면 커튼이 내려오며 종료
실패	HP 0 · Stage 2 클리어 시 해금

난이도 곡선

목표 노트 밀도 (10초당 노트 수) — 채보 제작 후 테스트하며 조정



설계 규칙

- **주제가 돌아올 때마다**

  밀도 +20~30%, 엇박 비율도 함께 올린다.

- **에피소드는 '소개' 구간**

  새 요소를 딱 하나 등장시키고, 밀도는 주제보다 약간 낮게.

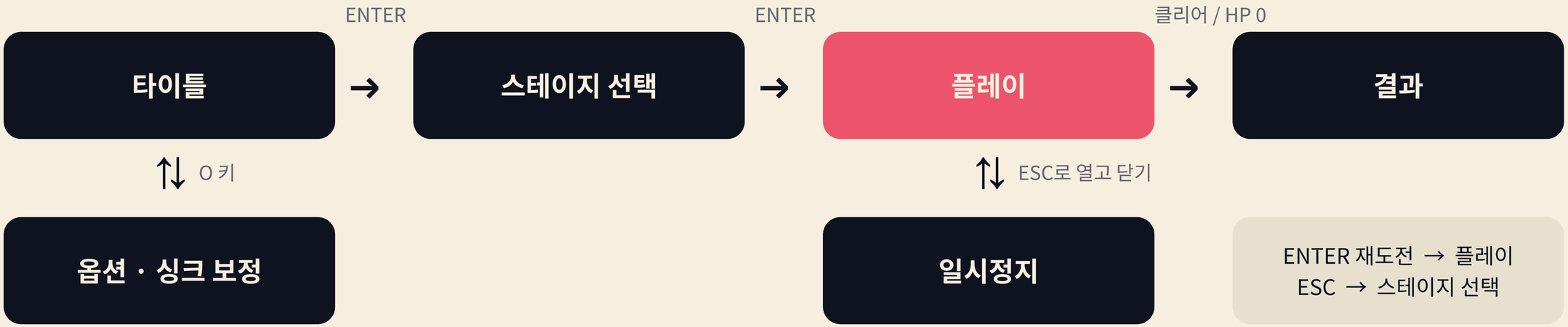
- **코다는 최고점, 대신 짧게**

  가장 빠르지만 1분 안에 끝내 피로를 줄인다.

- **조절 수단**

  노트 밀도 · 엇박 비율 · 레인 전환 빈도 · 공중 조합 비율

화면 흐름



화면	구성	입력
타이틀	게임 제목, 달리는 여우 검사 배경, 시작 · 옵션 · 종료	↑ ↓ 이동 · ENTER 선택
스테이지 선택	스테이지 3개 카드, 최고 등급 · 점수, 잠금 표시	← → 이동 · ENTER 시작
플레이 / 일시정지	게임 화면 · 일시정지 시 계속 · 재시작 · 나가기	SPACE · J · ESC
결과	등급, 점수, 정확도, 최대 콤보, 판정별 개수	ENTER 재도전 · ESC 나가기

결과와 등급

STAGE 2 · 론도

S

NEW RECORD

0948300

정확도	96.4%
최대 콤보	187
PERFECT	171
GOOD	24
MISS	5

ENTER 재도전 ESC 스테이지 선택

등급 기준

등급	조건
S	정확도 95% 이상
A	정확도 90% 이상
B	정확도 80% 이상
C	정확도 80% 미만으로 클리어
F	HP 0 — 스테이지 실패

진행과 기록

해금 Stage 1 클리어 → Stage 2, Stage 2 클리어 → Stage 3

기록 스테이지별 최고 점수 · 등급을 save.json에 저장

재도전 결과 화면에서 ENTER 한 번으로 바로 다시 시작

아트 · 사운드 리소스

구분	항목	내용	상태
플레이어	여우 검사 스프라이트	달리기 12f · 점프 10f · 공격 12f · 방어 12f · 대기 10f	보유 — LEC08 실습 에셋 (테두리 붉은 번짐 정리)
노트 · 적	그림자 음표 · 쉼표 · 장식음	노트 3종 + 터지는 프레임 4f씩	제작 — 단순한 도트 그래픽
배경	스테이지 배경 3장	객석 · 붉은 무대 · 금빛 무대, 스크롤용 전경 레이어	제작 또는 무료 에셋 (출처 기록)
이펙트	판정 · 타격 효과	베기 궤적, PERFECT/GOOD/MISS 문구, 음표 파편	제작
UI	화면 요소	타이틀 로고, HUD, 스테이지 카드, 결과 화면	제작
BGM	배경 음악 3곡	서주 · 론도 · 코다 발췌, MIDI → 사운드폰트 렌더링 (.ogg)	제작 — 퍼블릭 도메인 악보 기반
효과음	SE 6종	베기, 점프, 피격, 공중 일격, 메뉴 이동, 선택	무료 효과음 (라이선스 기록)

이미지는 PNG 스프라이트 시트로 만들어 clip_draw로 프레임을 잘라 그리고, 음악은 load_music, 효과음은 load_wav로 불러옵니다. 모든 외부 리소스는 출처와 라이선스를 README에 기록합니다.

프로그램 구조

main.py
게임 루프 시작

→

game_framework.py
모드 전환 (change / push / pop)

title_mode | **select_mode** | **play_mode** | **result_mode**

play_mode가 쓰는 모듈

conductor.py
음악 재생 · 곡 시간

chart.py
채보 로드 · 노트 생성

judge.py
판정 · 점수 · HP

game_world.py
레이어별 객체 관리

게임 객체 (update / draw)

fox.py
플레이어

note.py
노트 3종

background.py
스크롤 배경

hud.py
점수 · HP

effect.py
판정 효과

게임 월드 레이어

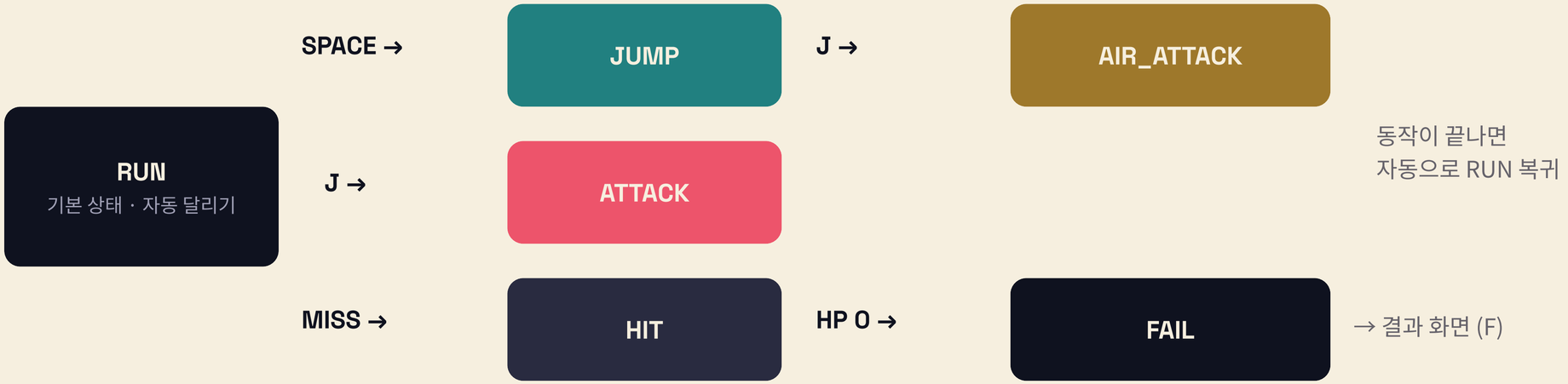
0	배경 · 전경 스크롤
1	노트 · 적
2	여우 검사
3	판정 이펙트
4	HUD

```
# conductor.py — 매 프레임
song_time = get_time()
  - start_time + offset

# note.py — 위치는 시간으로 계산
x = JUDGE_X +
  (note.t - song_time) * SPEED
```

수업에서 만든 game_world(레이어 · remove_object) 구조를 그대로 확장합니다. 노트 위치를 프레임 수가 아니라 곡 시간으로 계산해, 프레임이 흔들려도 음악과 어긋나지 않게 합니다.

캐릭터 상태 머신



상태	진입	지속 · 종료	다음 상태	애니메이션
RUN	시작 · 동작 종료	계속	—	달리기 12f
JUMP	RUN에서 SPACE	0.45초 포물선	착지 → RUN	점프 10f
ATTACK	RUN에서 J	0.25초	RUN	공격 12f (2배속)
AIR_ATTACK	JUMP 중 J	남은 점프 시간	착지 → RUN	공격 12f (공중 위치)
HIT	MISS 판정	0.3초 · 깜빡임	RUN	방어 12f 재활용
FAIL	HP 0	—	결과 화면	쓰러지는 회전 연출

채보 데이터와 제작 과정

```
# charts/stage2_rondo.json  (값은 예시)

{
  "title": "Stage 2 · Rondo",
  "music": "rondo.ogg",
  "bpm": 132,
  "offset": 0.050,
  "notes": [
    { "t": 12.50, "lane": "down", "type": "tap" },
    { "t": 12.95, "lane": "up",   "type": "tap" },
    { "t": 13.40, "lane": "up",   "type": "air" }
  ]
}
```

필드	의미
t	판정선에 닿아야 하는 곡 시간 (초)
lane	up = 공중 레인(점프) · down = 지상 레인(공격)
type	tap 일반 · air 공중 조합 · long 롱노트(+ "end")
bpm	박자선 표시와 채보 편집용 기준값
offset	음원 앞부분 공백 보정 (초)

제작 과정

악보 확인 IMSLP → MIDI 입력 템포 고정 → 오디오 렌더링 → **채보 자동 생성 midi_to_chart.py** → 수동 보정 구간 단위 → 플레이 테스트 밀도 조정

자동 생성 규칙 — 바이올린 파트의 음 시작 시간을 노트로 사용 · 직전 음보다 높으면 up, 낮으면 down · 0.15초 안의 연속음은 하나로 합침 · 목표 밀도를 넘으면 약박부터 제거

4주 개발 일정

핵심 플레이를 2주 안에 먼저 완성하고, 남은 2주를 곡 · 스테이지 · 완성도에 씁니다.

W1 기반

- 캐릭터 상태 머신 구현
- 배경 스크롤
- conductor: 음악 재생과 곡 시간
- 테스트 채보로 노트 이동

완료 기준

테스트 곡에 맞춰 노트가 흐르고 캐릭터가 움직인다

W2 리듬 코어

- 판정 (±50 / ±100ms)
- 점수 · 콤보 · HP
- HIT · FAIL 연출
- 채보 JSON 로더 · 싱크 보정 키

완료 기준

테스트 곡 한 판을 처음부터 끝까지 플레이 — 마일스톤 1

W3 곡 · 스테이지

- 서주 · 론도 MIDI 입력과 렌더링
- midi_to_chart.py 작성
- Stage 1 · 2 채보 보정
- 공중 조합 노트 · 배경 2종

완료 기준

Stage 1 · 2를 플레이할 수 있다 — 마일스톤 2

W4 완성

- 코다 MIDI · Stage 3 채보
- 타이틀 · 선택 · 결과 화면, 기록 저장
- 이펙트 · 효과음
- 밸런스 조정 · 버그 수정

완료 기준

타이틀부터 코다 클리어까지 끊김 없이 — 마일스톤 3

범위와 리스크

반드시 구현

2레인 노트 · 판정 · 콤보 · HP
스테이지 3개 · 타이틀 · 선택 · 결과
싱크 보정 · 기록 저장

여유가 있으면

롱노트 · 콤보 무대 연출
난이도 선택 (Easy / Normal)
캐릭터 공중 공격 전용 모션

하지 않음

BPM 자동 분석 · 채보 에디터 UI
온라인 랭킹 · 여러 곡 수록
대사 · 컷신

리스크	영향	대응
오디오 지연으로 소리와 판정이 어긋남	상	싱크 보정 키(10ms 단위) 제공, 옵션 화면에서 박자 맞추기 테스트
채보 제작에 시간이 많이 듦	상	MIDI에서 초안 자동 생성, 수동 보정은 구간 단위로 나눠 진행
MIDI 렌더링 음질이 어색함	중	무료 사운드폰트 여러 개 비교, 필요하면 피아노 반주판 기반으로 편곡
아트 리소스 부족	중	노트 · 적은 단순 도형 + 이펙트로 먼저 구현하고 여유 시 교체
범위가 계속 늘어남	중	추가 기능은 '여유가 있으면' 목록으로만 관리, W3까지 핵심 미완성 시 전부 제외
프레임 저하	하	화면 밖 노트 즉시 제거, 이미지는 클래스 변수로 한 번만 불러오기

SUMMARY

박자가 길이 되는 작은 연주회

무엇을 키 2개로 박자에 맞춰 점프하고 베는 클래식 리듬 횡스크롤

어떻게 곡의 구조(서주 · 론도 · 코다)를 그대로 스테이지로, 선율의 모양을 그대로 동작으로

언제까지 4주 — 2주 안에 핵심 플레이, 남은 2주에 곡과 완성도

